

Documento de Requisitos

Disciplina: Engenharia de Software II

Prof. Dr. Ricardo Argenton Ramos

Projeto 06 - Sistema de Gestão de Restaurante

Grupo: 6

Integrantes:

Brisa Tielly Almeida da Silva

Victor Henrick Santos Andrade

Rennan Oliveira Santos

Wendell Moura Leite

José Henrique Cintra de Souza Barros

Petrolina - 2026 (semestre 2026.2)

Controle de Versões

Responsável	O que foi alterado	Data / versão
Equipe do projeto	Versão inicial do Documento de Requisitos elaborada a partir do Projeto 06 e do modelo da disciplina.	27/08/2026 - v0.1

Resumo da funcionalidade do Aplicativo

O Sistema de Gestão de Restaurante é uma aplicação desktop destinada ao uso interno de um restaurante. Em um único computador, funcionários poderão controlar mesas, comandas e pedidos, manter o cardápio, registrar movimentações de estoque, fechar contas presenciais, consultar o histórico de vendas e gerar relatórios locais. O sistema foi delimitado para operação local: não haverá pedidos pela Internet, integração com serviços de entrega, pagamentos online nem dependência de recursos em nuvem. A aplicação será desenvolvida em Java e utilizará banco de dados relacional para persistência das informações.

1. Objetivo do Sistema

Desenvolver uma aplicação desktop para uso interno de um restaurante, permitindo o controle local de mesas, comandas, pedidos, cardápio, estoque e fechamento de contas. O sistema deverá funcionar em um único computador, sem pedidos pela Internet, serviços de entrega integrados, pagamentos online ou recursos em nuvem.

2. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição	Selecionado*
RF01	Cadastro de Itens do Cardápio	Funcionários autorizados devem cadastrar pratos e bebidas, incluindo nome, categoria, descrição, preço e disponibilidade.	Sim
RF02	Cadastro e Controle de Mesas	O sistema deve cadastrar mesas e controlar sua situação como livre, ocupada ou aguardando fechamento.	Não
RF03	Abertura de Comanda	O sistema deve permitir abrir uma comanda para uma mesa ou cliente identificado.	Não
RF04	Registro de Pedidos	Funcionários devem adicionar, alterar ou cancelar itens de uma comanda enquanto ela estiver aberta.	Sim
RF05	Controle de Estoque	O sistema deve registrar insumos ou produtos, entradas, saídas e quantidade disponível.	Sim
RF06	Fechamento de Conta	O sistema deve calcular o total da comanda, registrar descontos autorizados e registrar a forma de pagamento recebida presencialmente.	Não
RF07	Histórico de Vendas	O sistema deve manter o histórico das comandas fechadas e permitir sua consulta.	Não

ID	Requisito	Descrição	Selecionado*
RF08	Relatórios	O sistema deve gerar relatórios locais de vendas, itens mais vendidos, consumo por período e estoque.	Não

* RF01, RF04 e RF05 são os três requisitos marcados no enunciado do Projeto 06 para elaboração posterior dos Diagramas de Atividades e de Sequência.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Interface de Usuário (UI)	O sistema deve possuir interface gráfica desktop intuitiva, consistente e adequada ao uso por teclado e mouse.
RNF02	Execução Local	O sistema deve executar como aplicação desktop e suas funcionalidades principais não podem depender de navegador, serviços web, APIs externas, computação em nuvem ou conexão com a Internet.
RNF03	Desempenho	As operações de cadastro, consulta e atualização devem apresentar tempo de resposta adequado para uso cotidiano, mesmo com crescimento da base de dados.
RNF04	Segurança	O sistema deve controlar o acesso por autenticação e perfil de usuário, além de armazenar senhas de forma segura.
RNF05	Persistência e Integridade	Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional, com mecanismos que preservem consistência e integridade das informações.
RNF06	Documentação	Deve ser fornecida documentação de uso e documentação técnica suficiente para instalação, configuração, manutenção e evolução do sistema.

4. Tecnologias Definidas

- O sistema será implementado em Java como linguagem de programação.
- Para o banco de dados, será utilizado um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, como MySQL ou PostgreSQL.

5. Diagrama de Casos de Uso

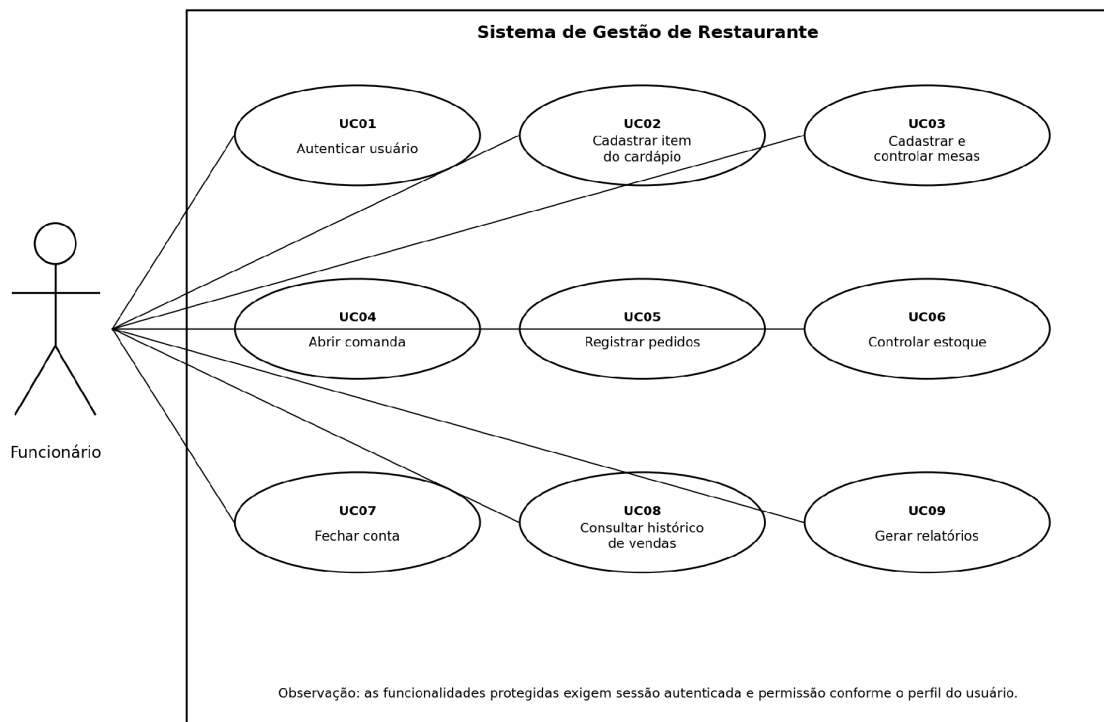


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gestão de Restaurante.

O ator “Funcionário” representa os usuários internos do restaurante. O detalhamento das permissões é tratado pelo perfil de usuário previsto no requisito de segurança. Os oito casos de uso principais correspondem aos requisitos funcionais RF01 a RF08; o caso de uso de autenticação foi incluído para representar o controle de acesso exigido pelo RNF04.

6. Descrição Textual dos Cenários dos Casos de Uso

Os cenários a seguir detalham todos os casos de uso representados na Figura 1. As regras de autorização são aplicadas conforme o perfil de usuário previsto no requisito de segurança.

UC01 - Autenticar usuário

Nome do Caso de uso: Autenticar usuário

Ator principal: Funcionário

Pré-requisito: O usuário possui credenciais previamente cadastradas no banco de dados local.

Pós-condição: O usuário inicia uma sessão e acessa somente as funcionalidades permitidas pelo seu perfil.

Fluxo Principal:

01 - O caso de uso começa quando o usuário inicia a aplicação e solicita acesso ao sistema.

02 - O sistema apresenta a tela de autenticação.

- 03 - O usuário informa suas credenciais.
- 04 - O sistema valida as credenciais armazenadas de forma segura.
- 05 - O sistema identifica o perfil e as permissões do usuário.
- 06 - O sistema apresenta a interface principal com as funcionalidades autorizadas.
- 07 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se as credenciais forem inválidas, o sistema informa a falha e permanece na tela de autenticação.
- A2 - Se o perfil não possuir permissão para determinada funcionalidade, o sistema não libera o respectivo acesso.

UC02 - Cadastrar item do cardápio

Nome do Caso de uso: Cadastrar item do cardápio

Ator principal: Funcionário autorizado

Pré-requisito: O usuário está autenticado e possui permissão para cadastrar itens do cardápio.

Pós-condição: O prato ou bebida fica registrado no cardápio com os dados informados e sua disponibilidade definida.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário acessa a funcionalidade de cadastro de itens do cardápio.
- 02 - O sistema apresenta o formulário de cadastro.
- 03 - O usuário informa nome, categoria, descrição, preço e disponibilidade do item.
- 04 - O usuário solicita a gravação do cadastro.
- 05 - O sistema valida os dados informados.
- 06 - O sistema registra o item no banco de dados relacional.
- 07 - O sistema confirma o cadastro.
- 08 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se houver dados obrigatórios ausentes ou inválidos, o sistema informa o problema e não grava o item até a correção.
- A2 - Se ocorrer falha na persistência, o sistema informa que o cadastro não foi concluído e preserva a integridade dos dados.

UC03 - Cadastrar e controlar mesas

Nome do Caso de uso: Cadastrar e controlar mesas

Ator principal: Funcionário autorizado

Pré-requisito: O usuário está autenticado e possui permissão para acessar o controle de mesas.

Pós-condição: A mesa fica cadastrada ou tem sua situação registrada como livre, ocupada ou aguardando fechamento.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário acessa a funcionalidade de mesas.
- 02 - O sistema apresenta as mesas cadastradas e suas situações.
- 03 - O usuário solicita o cadastro de uma nova mesa.
- 04 - O usuário informa os dados necessários para identificar a mesa.

05 - O sistema valida e registra a mesa com situação inicial livre.

06 - O sistema atualiza a listagem de mesas.

07 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

A1 - Para alterar a situação de uma mesa, o usuário seleciona a mesa e escolhe livre, ocupada ou aguardando fechamento; o sistema grava a nova situação.

A2 - Se os dados da mesa forem inválidos ou conflitantes, o sistema informa o problema e não conclui o cadastro.

UC04 - Abrir comanda

Nome do Caso de uso: Abrir comanda

Ator principal: Funcionário

Pré-requisito: O usuário está autenticado. Quando a comanda for vinculada a uma mesa, a mesa deve estar cadastrada.

Pós-condição: Uma nova comanda fica aberta e vinculada a uma mesa ou a um cliente identificado.

Fluxo Principal:

01 - O usuário solicita a abertura de uma comanda.

02 - O sistema solicita a identificação da mesa ou do cliente.

03 - O usuário seleciona a mesa ou informa o cliente identificado.

04 - O sistema registra a nova comanda com situação aberta.

05 - Quando aplicável, o sistema registra a mesa como ocupada.

06 - O sistema apresenta a comanda aberta para inclusão de pedidos.

07 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

A1 - Se a abertura for para cliente identificado sem mesa, o sistema registra a comanda vinculada ao cliente informado.

A2 - Se a mesa informada não existir, o sistema solicita a correção antes de abrir a comanda.

UC05 - Registrar pedidos

Nome do Caso de uso: Registrar pedidos

Ator principal: Funcionário

Pré-requisito: O usuário está autenticado e a comanda selecionada está aberta.

Pós-condição: Os itens adicionados, alterados ou cancelados ficam registrados na comanda aberta.

Fluxo Principal:

01 - O usuário acessa uma comanda aberta.

02 - O sistema apresenta os itens já registrados e os itens disponíveis do cardápio.

03 - O usuário seleciona um item do cardápio e informa a quantidade.

04 - O usuário solicita a inclusão do item no pedido.

05 - O sistema valida que a comanda permanece aberta e registra o item.

06 - O sistema atualiza a comanda e apresenta os itens registrados.

07 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Para alterar um item, o usuário seleciona um item já registrado, informa a alteração e o sistema atualiza a comanda enquanto ela estiver aberta.
- A2 - Para cancelar um item, o usuário seleciona o item, confirma o cancelamento e o sistema registra a alteração enquanto a comanda estiver aberta.
- A3 - Se a comanda estiver fechada, o sistema bloqueia inclusão, alteração e cancelamento de itens.
- A4 - Se o item estiver marcado como indisponível no cardápio, o sistema não permite sua inclusão no pedido.

UC06 - Controlar estoque

Nome do Caso de uso: Controlar estoque

Ator principal: Funcionário autorizado

Pré-requisito: O usuário está autenticado e possui permissão para acessar o estoque.

Pós-condição: O insumo ou produto e sua movimentação ficam registrados, com a quantidade disponível atualizada.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário acessa a funcionalidade de estoque.
- 02 - O sistema apresenta os insumos ou produtos cadastrados e suas quantidades disponíveis.
- 03 - O usuário seleciona um item existente ou solicita o cadastro de um novo item de estoque.
- 04 - O usuário registra uma movimentação de entrada ou saída e informa a quantidade.
- 05 - O sistema valida os dados da movimentação.
- 06 - O sistema grava a entrada ou saída e atualiza a quantidade disponível.
- 07 - O sistema apresenta o saldo atualizado.
- 08 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se o item ainda não estiver cadastrado, o usuário informa sua identificação antes de registrar a primeira movimentação.
- A2 - Se a quantidade informada for inválida, o sistema solicita correção e não registra a movimentação.
- A3 - Para preservar a integridade do estoque, uma saída que tornaria a quantidade disponível negativa é recusada.

UC07 - Fechar conta

Nome do Caso de uso: Fechar conta

Ator principal: Funcionário

Pré-requisito: O usuário está autenticado e existe uma comanda aberta com pedidos registrados.

Pós-condição: A comanda fica fechada, a forma de pagamento presencial fica registrada e a venda passa a compor o histórico.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário seleciona uma comanda aberta para fechamento.
- 02 - O sistema calcula e apresenta o total da comanda.
- 03 - Quando aplicável, o usuário autorizado informa um desconto.

- 04 - O sistema recalcula o total após o desconto autorizado.
- 05 - O usuário registra a forma de pagamento recebida presencialmente.
- 06 - O usuário confirma o fechamento.
- 07 - O sistema registra a comanda como fechada e mantém seus dados no histórico de vendas.
- 08 - Quando a comanda estiver vinculada a uma mesa, o sistema registra a mesa como livre.
- 09 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se o usuário não possuir autorização para desconto, o sistema não aplica o desconto solicitado.
- A2 - Se a forma de pagamento não for informada, o sistema não conclui o fechamento.
- A3 - Antes da confirmação final, a mesa pode ser registrada como aguardando fechamento para representar a situação prevista no controle de mesas.

UC08 - Consultar histórico de vendas

Nome do Caso de uso: Consultar histórico de vendas

Ator principal: Funcionário autorizado

Pré-requisito: O usuário está autenticado, possui permissão de consulta e existem comandas fechadas armazenadas.

Pós-condição: As comandas fechadas correspondentes aos critérios de consulta são apresentadas sem alteração do histórico.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário acessa o histórico de vendas.
- 02 - O sistema apresenta opções de consulta das comandas fechadas.
- 03 - O usuário informa os critérios disponíveis para a consulta.
- 04 - O sistema busca as comandas fechadas correspondentes no banco de dados local.
- 05 - O sistema apresenta a lista de resultados.
- 06 - O usuário seleciona uma comanda para visualizar seus detalhes.
- 07 - O sistema apresenta os dados registrados da comanda fechada.
- 08 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se nenhum registro corresponder aos critérios informados, o sistema apresenta uma mensagem de ausência de resultados.

UC09 - Gerar relatórios

Nome do Caso de uso: Gerar relatórios

Ator principal: Funcionário autorizado

Pré-requisito: O usuário está autenticado, possui permissão e existem dados armazenados para o relatório solicitado.

Pós-condição: O relatório selecionado é gerado localmente com base nos dados do banco de dados.

Fluxo Principal:

- 01 - O usuário acessa a funcionalidade de relatórios.
- 02 - O sistema apresenta os tipos disponíveis: vendas, itens mais vendidos, consumo por período e estoque.

- 03 - O usuário seleciona o tipo de relatório.
- 04 - Quando aplicável, o usuário informa o período da consulta.
- 05 - O sistema consulta os dados necessários no banco de dados local.
- 06 - O sistema gera e apresenta o relatório selecionado.
- 07 - Fim do caso de uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- A1 - Se não houver dados para os critérios informados, o sistema apresenta o relatório sem registros e informa a ausência de dados.
- A2 - Se o período informado for inválido, o sistema solicita a correção antes de gerar o relatório.

7. Observações e Decisões de Modelagem

Escopo local: O sistema foi modelado para execução em um único computador e sem dependência de navegador, Internet, APIs externas, serviços de entrega, pagamentos online ou computação em nuvem.

Perfis e autorização: O enunciado exige autenticação e perfil de usuário, mas não define nomes de cargos ou perfis. Por isso, os cenários usam as expressões “Funcionário” e “Funcionário autorizado”, deixando a definição dos perfis específicos para decisão posterior do grupo.

Estado das mesas: O cenário assume que uma nova mesa é cadastrada inicialmente como livre. A situação “ocupada” é associada à abertura de uma comanda vinculada à mesa; a situação “livre” é restabelecida após o fechamento. A situação “aguardando fechamento” é tratada como estado possível antes da confirmação final da conta.

Disponibilidade do cardápio: Como o RF01 exige o atributo disponibilidade, o cenário de registro de pedidos considera itens marcados como indisponíveis como não selecionáveis para inclusão na comanda.

Integridade do estoque: Para concretizar o requisito de persistência e integridade, o cenário de estoque adota a regra de não permitir uma saída que torne a quantidade disponível negativa. Essa regra é uma decisão de modelagem e pode ser validada com o professor.

Relatórios: Foram mantidos exclusivamente os tipos de relatório previstos no enunciado: vendas, itens mais vendidos, consumo por período e estoque.

Requisitos selecionados: RF01 - Cadastro de Itens do Cardápio, RF04 - Registro de Pedidos e RF05 - Controle de Estoque são os requisitos marcados no Projeto 06 para os Diagramas de Atividades e de Sequência a serem entregues na etapa posterior.